

BAC S2 1999 Remplacement SOLUTION

EXERCICE 1

1°) Posons $a = i\alpha$. a est solution de (E) si et seulement si $-(i\alpha)^3 + 6(i\alpha) - 20i = 0$, ce qui équivaut à $i(\alpha^3 + 6\alpha - 20) = 0 \Leftrightarrow \alpha^3 + 6\alpha - 20 = 0$. On remarque que 2 est solution évidente. En utilisant par exemple la méthode de Hörner, $\alpha^3 + 6\alpha - 20$ se factorise en : $\alpha^3 + 6\alpha - 20 = (\alpha - 2)(\alpha^2 + 2\alpha + 10)$. Le trinôme $\alpha^2 + 2\alpha + 10$ n'ayant pas de racines (son discriminant Δ est négatif), il en résulte que nécessairement $\alpha = 2$, d'où : **$a = 2i$** .

Par suite, (E) $\Leftrightarrow (z - 2i)(pz^2 + qz + r) = 0$, p, q, r étant des nombres complexes.

En développant et en identifiant avec le premier membre de (E), on obtient :

$p = -1, r = 10, q = -2i$. D'où :

(E) $\Leftrightarrow (z - 2i)(-z^2 - 2iz + 10) = 0 \Leftrightarrow z = 2i$ ou : $-z^2 - 2iz + 10 = 0$. Le discriminant de cette dernière équation est : $\Delta = (-i)^2 + 10 = 9$. On obtient les solutions :

$z_1 = 3 - i$ et $z_2 = -3 - i$. Finalement, l'ensemble des solutions de l'équation (E) est :

$$S = \{3 - i; -3 - i; 2i\}.$$

2°) $\frac{b-a}{c-a} = \frac{3-i-2i}{-3-i-2i} = \frac{3-3i}{-3-3i} = \frac{(1-i)(-1+i)}{2} = i$. Il en résulte que :

$$\left| \frac{b-a}{c-a} \right| = 1 \text{ et } \arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Ces relations se traduisent géométriquement par : $AB = AC$ et $(\vec{AC}, \vec{AB}) = \frac{\pi}{2}$.

donc le triangle ABC est **rectangle et isocèle**.

3°) a) $r : z \mapsto z' = e^{i\frac{\pi}{3}} z$. $r(A)$ a pour affixe $a' = e^{i\frac{\pi}{3}} \times 2i = \left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \times 2i$, soit :

$$a' = -\sqrt{3} + i.$$

b) $z' < 0 \Leftrightarrow \frac{z-2i}{z+\sqrt{3}-i} < 0 \Leftrightarrow \arg\left(\frac{z-2i}{z+\sqrt{3}-i}\right) = \pi [2\pi] \Leftrightarrow (\vec{MA}, \vec{MA'}) = \pi [2\pi]$.

L'ensemble E est donc le segment $[AA']$ privé des points A et A'.

c) M' appartient au cercle de centre O et de rayon 1 si et seulement si $|z'| = 1$, ce qui

équivaut à : $\left| \frac{z-2i}{z+\sqrt{3}-i} \right| = 1 \Leftrightarrow |z-2i| = |z+\sqrt{3}-i| \Leftrightarrow MA = MA'$.

L'ensemble F est donc la médiatrice du segment $[AA']$.

EXERCICE 2

1°) a) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i}{6} = \frac{0,9 + 1,2 + 0,6 + 0,5 + 1,4 + 1}{6} = \frac{5,6}{6} = \frac{14}{15} \approx 0,933$

$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^6 y_i}{6} = \frac{37 + 40 + 33 + 33 + 41 + 35}{6} = \frac{219}{6} = 36,5$.

$$V(x) = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i^2}{6} - \bar{x}^2. \text{ Numériquement, on obtient :}$$

$$V(x) = \frac{0,9^2 + 1,2^2 + 0,6^2 + 0,5^2 + 1,4^2 + 1^2}{6} - (0,93)^2 = 0,1051 \Rightarrow \sigma_x \simeq 0,314$$

$$V(y) = \frac{\sum_{i=1}^6 y_i^2}{6} - \bar{y}^2. \text{ Numériquement, on obtient :}$$

$$V(y) = \frac{37^2 + 40^2 + 33^2 + 33^2 + 41^2 + 35^2}{6} - (36,5)^2 \simeq 9,92 \Rightarrow \sigma_y \simeq 3,149.$$

$$\text{cov}(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i y_i}{6} - \bar{x} \bar{y} =$$

$$\frac{(0,9 \times 37) + (1,2 \times 40) + (0,6 \times 33) + (0,5 \times 33) + (1,4 \times 41) + (1 \times 35)}{6} - (0,933 \times 36,5)$$

$$\text{soit : } \text{cov}(x, y) \simeq 0,933. \text{ on en déduit que } r_1 = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma_x \times \sigma_y} = \frac{0,933}{0,314 \times 3,149} \simeq 0,942.$$

Ainsi le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y est : $r_1 \simeq 0,942$.

$$\bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^6 z_i}{6} = \frac{3,9 + 3,7 + 3,2 + 3,3 + 3,6 + 3,7}{6} \simeq 3,56$$

$$V(z) = \frac{\sum_{i=1}^6 z_i^2}{6} - \bar{z}^2. \text{ Numériquement, on obtient :}$$

$$V(z) = \frac{3,9^2 + 3,7^2 + 3,2^2 + 3,3^2 + 3,6^2 + 3,7^2}{6} - (3,56)^2 = 0,1064 \Rightarrow \sigma_z \simeq 0,326.$$

$$\text{cov}(x, z) = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i z_i}{6} - \bar{x} \bar{z} =$$

$$\frac{(0,9 \times 3,9) + (1,2 \times 3,7) + (0,6 \times 3,2) + (0,5 \times 3,3) + (1,4 \times 3,6) + (1 \times 3,7)}{6} - (0,933 \times 3,56)$$

$$\text{soit : } \text{cov}(x, z) = 0,0552. \text{ on en déduit que } r_1 = \frac{\text{cov}(x, z)}{\sigma_x \times \sigma_z} = \frac{0,0552}{0,324 \times 0,326} \simeq 0,522.$$

Ainsi le coefficient de corrélation linéaire entre X et Z est : $r_1 \simeq 0,522$.

b) L'ajustement est d'autant plus justifié que r est proche de 1.

r_1 étant plus proche de 1 que r_2 , on en déduit que c'est l'ajustement entre X et Y qui donne une meilleure estimation de X.

$$3^\circ) D_{y/x} \text{ a pour équation : } y - \bar{y} = a(x - \bar{x}) \text{ avec } a = \frac{\text{cov}(x, y)}{V(x)}.$$

$$\text{soit : } D_{y/x} : y - 36,5 = \frac{0,933}{0,1051} (x - 0,933) \Leftrightarrow y = 9,43x + 27,69.$$

$$\text{Si } Y = 39, \text{ on obtient en remplaçant dans l'équation précédente : } x = \frac{39 - 27,69}{9,43} \simeq 1,2.$$

On aura donc besoin de **1,2 tonnes de matières premières** pour espérer avoir un chiffre d'affaires de 39000 Francs .

PROBLEME

Partie A

$$1^{\circ}) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-\frac{1}{x^2}} = 0 \quad (\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^-} -\frac{1}{x^2} = \ll \frac{-1}{0^+} \gg = -\infty).$$

$$\text{D'autre part, } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \ln 1 = 0.$$

Comme $f(0) = 0$, il en résulte que : **f est continue en 0**.

2^o) a) $\forall x \in]0; 1[$, $\left| \frac{x-1}{x+1} \right| = \frac{1-x}{1+x}$ et $(1-x)$ et $(1+x)$ sont tous deux positifs sur l'intervalle $]0; 1[$. Donc :

$$\forall x \in]0; 1[\quad \frac{f(x)}{x} = \frac{\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right|}{x} = \frac{\ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)}{x} = \frac{\ln(1-x) - \ln(1+x)}{x}.$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{u \rightarrow -\infty} u e^{-u^2} \quad (\text{on a posé } u = \frac{1}{x}; \text{ quand } x \text{ tend vers } 0^-, \\ u \text{ tend vers } -\infty) = \lim_{v \rightarrow +\infty} -v e^{-v^2} \quad (\text{en faisant le changement de variable } v = -u).$$

Or, $\ln(v e^{-v^2}) = \ln v - v^2$. Donc :

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} \ln(v e^{-v^2}) = \lim_{v \rightarrow +\infty} \ln v - v^2 = \lim_{v \rightarrow +\infty} v \left(\frac{\ln v}{v} - v \right) = -\infty,$$

$$(\text{car } \lim_{v \rightarrow +\infty} v = +\infty \text{ et } \lim_{v \rightarrow +\infty} \frac{\ln v}{v} = 0 \text{ donc } \lim_{v \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln v}{v} - v \right) = -\infty).$$

Finalement, on obtient : $\lim_{v \rightarrow +\infty} \ln(v e^{-v^2}) = -\infty$, ce qui entraîne que :

$$\lim_{v \rightarrow +\infty} v e^{-v^2} = 0 \quad \text{et par conséquent : } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0.$$

On en conclut que **f est dérivable à gauche en 0 et $f'_g(0) = 0$** .

$$\text{D'autre part, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1-x)}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x} \quad (\text{d'après a}).$$

$$\text{D'où : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln(1-x)}{-x} - \frac{\ln(1+x)}{x} = -2.$$

En effet, on sait d'après le cours que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, et en faisant le changement de

$$\text{variable } v = -x, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{\ln(1-x)}{-x} = \lim_{v \rightarrow 0^-} -\frac{\ln(1+v)}{v} = -1.$$

On en conclut que **f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = -2$** .

Les dérivées à droite et à gauche de f en 0 étant distinctes, **f n'est pas dérivable en 0**.

c) D'après les calculs précédents, $(\mathcal{C})$ admet au point d'abscisse 0 une demi-tangente à gauche de coefficient directeur $f'_g(0) = 0$, donc de vecteur directeur $\vec{i}$, et une demi-tangente à droite de coefficient directeur $f'_d(0) = -2$, donc de vecteur directeur $\vec{i} + 2\vec{j}$.
La demi-tangente à gauche a pour équation : $y = 0$.
La demi-tangente à droite a pour équation : $y = -2x$.

3°) f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ comme composée de fonctions dérivables.

$\forall x \in]-\infty; 0[, f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}$, par application de la formule : $(e^{u(x)})' = u'(x) \times e^{u(x)}$.

$\forall x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{1\}, f'(x) = \frac{2}{(x+1)(x-1)}$ par application de la formule :

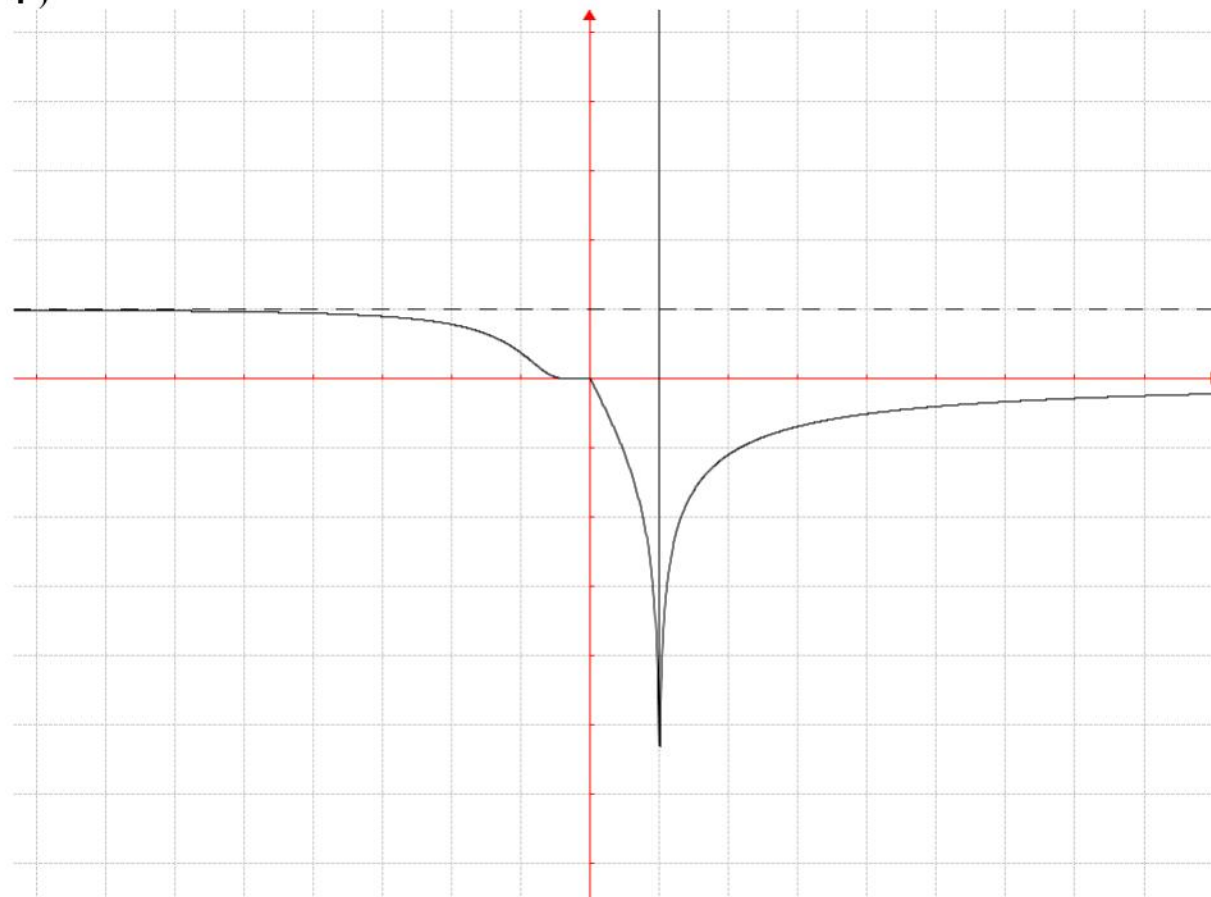
$$[\ln |u(x)|]' = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

$f'(x)$ est donc négative sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; 1[$ et positive sur $]1; +\infty[$.

Le tableau de variation de f en découle.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	—	+
f	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0

4°)



Partie B

1°) D'après le tableau de variation de A. 3°, g est continue et strictement croissante, donc bijective sur $]1; +\infty[$. L'intervalle J est $] -\infty; 0[$.

2°) $-e \in] -\infty; 0[$, donc $-e$ a un antécédent (unique !) par g puisque g est bijective.

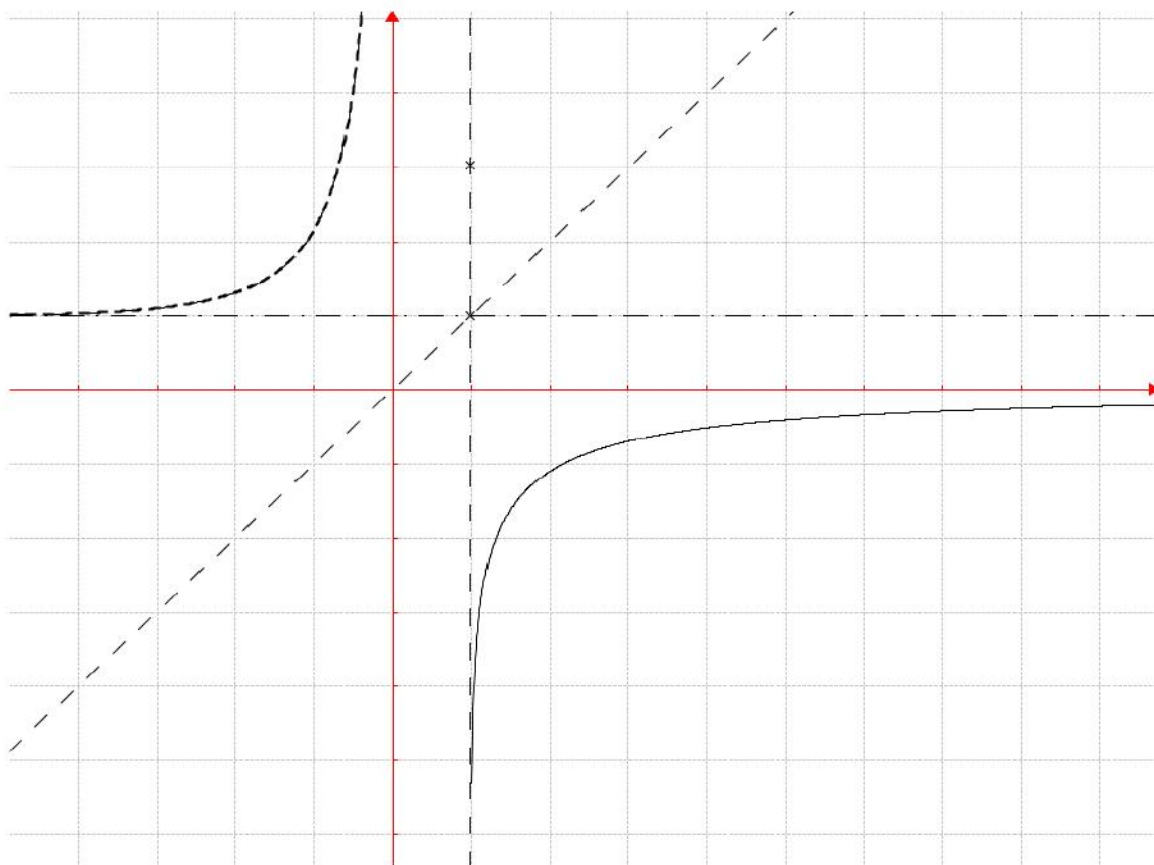
3°) Soit $x \in] -\infty; 0[$

$$g^{-1}(x) = y \Leftrightarrow g(y) = x \Leftrightarrow \ln \frac{y-1}{y+1} = x \Leftrightarrow \frac{y-1}{y+1} = e^x \Leftrightarrow y = \frac{1+e^x}{1-e^x}.$$

$$\text{Donc : } \forall x \in] -\infty; 0[, g^{-1}(x) = \frac{1+e^x}{1-e^x}.$$

Or, on vérifie aisément que : $1 - \frac{2e^x}{e^x-1} = \frac{1+e^x}{1-e^x}$. D'où l'égalité : $g^{-1}(x) = 1 - \frac{2e^x}{e^x-1}$.

4°)



$\mathcal{C}_g$ admet une asymptote verticale d'équation $x = 1$ et une asymptote horizontale d'équation $y = 0$. $\mathcal{C}_h$ admet une asymptote horizontale d'équation $y = 1$ et une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

$$5^\circ) \mathcal{A} = 4 \times \int_{-\ln 7}^{-1} g^{-1}(x) dx = 4 \times \int_{-\ln 7}^{-1} \left(1 - \frac{2e^x}{e^x-1} \right) dx = 4 \times \left[x - 2 \ln |e^x-1| \right]_{-\ln 7}^{-1}$$

$$= 4 [-1 - 2 \ln(1 - e^{-1}) + \ln 7 + 2 \ln(1 - e^{-7})] = 4 (\ln 7 - 1 + 2 \ln \frac{1 - e^{-7}}{1 - e^{-1}})$$